www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237313(37)/037413(37)

Diploma in Engg. (Third Semester)/ P. T. D. C. (Fourth Semester) EXAMINATION, June, 2014 (Mech.)

THERMAL ENGINEERING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final. Use of Mollier diagram and steam table is permitted.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जाएगा। मोलियर डायग्राम तथा स्टीम टेबल के प्रयोग की अनुमति दी जाती है।

1. (a) Explain various types of thermodynamic systems. 6

विभिन्न प्रकार के ऊष्मागतिकीय निकायों को समझाइए।

www.csvtuonline.com

(b) Explain intensive and extensive properties with examples. 4

मात्रा निरपेक्ष एवं मात्रा सापेक्ष गुणधर्म को उदाहरणों के द्वारा समझाइए।

2. 5 kg of gas, its initial pressure and temperature being 1·5 bar and 150°C is heated at constant pressure until the volume is doubled. Determine the heat added, the final temperature reached, external work done and change in internal energy of the system. (Assume C_p = 1·005 kJ/kg K and C_v = 0·712 kJ/kg K). 10

5 किग्रा. गैस जिसका प्रारंभिक दाब व ताप 1·5 बार एवं 150°C है, को स्थिर दाब पर गर्म करने से उसका आयतन दुगुना हो जाता है। निकाय को दी गई ऊष्मा की मात्रा, अंतिम तापक्रम, बाह्य कार्य एवं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। (मानिए C_p = 1 · 005 kJ/kg K और C_v = 0·712 kJ/kg K)।

Or

(अथवा)

In a gas turbine rate of flow of gas is 360 kg per minute. It enters at a velocity of 50 m/s and enthalpy of 1000 kJ/kg. Gas leaves the turbine at 150 m/s and 500 kJ/kg enthalpy. Find out power developed by turbine if 50 kJ/kg heat is lost to atmosphere. 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक गैस टरबाइन में गैस प्रवाह दर 360 किग्रा/मिनट है। टरबाइन में गैस 50 m/s तथा एन्थाल्पी 1000 kJ/kg से प्रविष्ट होती है और गैस 150 m/s के वेग एवं 500 kJ/kg एन्थाल्पी से निकलती है। जब गैस टरबाइन से गुजरती है तो वायुमंडल में ऊष्मा की हानि 50 kJ/kg है। टरबाइन से प्राप्त शक्ति की गणना कीजिए।

3. (a) Explain heat engine and heat pump by block diagram. 4

हीट इंजन तथा हीट पम्प को चित्र की सहायता से समझाइए।

(b) Explain Carnot cycle with the help of P-V and T-S diagrams. 6

P-V एवं T-S चित्र की सहायता से कार्नो चक्र को समझाइए।

4. Derive formula for air standard efficiency of Otto cycle. 10

ऑटो चक्र में वायु मानक दक्षता सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए।

Or

(अथवा)

An ideal diesel engine has a cylinder diameter 150 mm and stroke 200 mm. The clearance volume is 10% of swept volume and cut off takes place at 8% of stroke. Calculate the compression ratio and air standard efficiency of the engine. 10

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

एक आदर्श डीजल इंजन जिसका व्यास 150 मिमी. तथा स्ट्रोक 200 मिमी. है। अवकाश आयतन का मान स्वेप्ट आयतन का 10 प्रतिशत है। यदि विच्छेद 8 प्रतिशत स्ट्रोक पर होता है तो इंजन का सम्पीडन अनुपात तथा वायु मानक दक्षता ज्ञात कीजिए।

5. Determine the quantity of heat required to produce 2 kg of steam at a pressure of 6 bar from a temperature of 27°C water under the following conditions : 10

(i) When the steam is wet having a dryness fraction of 0·85

(ii) When the steam is dry and saturated

(iii) When the steam is superheated at a constant pressure at 250°C

Assuming the mean specific heat of superheated steam to be 2·3 kJ/kg°K.

27°C पानी से 6 बार पर 2 किग्रा. भाप बनाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ज्ञात कीजिए जबकि भाप की स्थिति निम्नलिखित हो :

(i) यदि भाप गीली जिसका शुष्कता भिन्न 0·85 हो।

(ii) यदि भाप शुष्क एवं संतृप्त हो।

(iii) यदि भाप अतितप्त (स्थिर दाब पर) तापक्रम 250°C हो।

मानिए अतितप्त भाप के लिए औसत विशिष्ट ऊष्मा 2·3 kJ/kg°K.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

What is quality of steam ? Describe the working of separating calorimeter with sketch. 10

भाप की क्वालिटी से क्या आशय है ? पृथक्कारी कैलोरीमापी की कार्यप्रणाली का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए।

6. (a) Define boiler mounting and accessories. 2

बायलर आरोपिका एवं उपसाधन को परिभाषित कीजिए।

(b) Explain the working of Lancashire or Babcock and Wilcox boiler with the help of neat sketch. 8

लंकाशायर अथवा बेबकॉक और विलकॉक्स बॉयलर की कार्यप्रणाली को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए।

7. (a) Differentiate between impulse and reaction turbine. 4

आवेग एवं प्रतिक्रिया टरबाइन में अंतर स्पष्ट कीजिए।

(b) Why is the governing of steam turbine necessary ? Write down the methods of governing and explain any *one*. 6

भाप टरबाइन का अधिनियंत्रण क्यों किया जाता है ? इसकी विधियों के नाम लिखकर किसी एक को समझाइए।

8. Define brake thermal efficiency and relative efficiency. The following data were obtained from a trial of four stroke petrol engine : 10

Diameter of cylinder = 300 mm

Length of strok = 450 mm

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Speed of engine = 200 rpm

Mean effective pressure = 7·8 bar

Diameter of brake drum = 1·5 metre

Net force on brake = 1·95 kN

Calculate :

(i) Indicated power

(ii) Brake power

(iii) Mechanical efficiency

ब्रेक ऊष्मीय दक्षता एवं सापेक्ष दक्षता को परिभाषित कीजिए। एक चार स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के परीक्षण में निम्नलिखित आँकड़े अंकित किए गए :

सिलिण्डर व्यास = 300 मिमी

स्ट्रोक लम्बाई = 450 मिमी.

इंजन की गति = 200 परिभ्रमण प्रति मिनट

माध्य प्रभावी दाब = 7·8 बार

ब्रेक ड्रम का व्यास = 1·5 मी.

ब्रेक पर शुद्ध भार = 1·95 कि. न्यूटन

गणना कीजिए :

(i) सूचित शक्ति

(ii) ब्रेक शक्ति

(iii) यांत्रिक दक्षता

Or

(अथवा)

(a) Explain the working of two stroke petrol engine (with sketch). 6

द्विचक्र पेट्रोल इंजन की कार्यविधि समझाइए (चित्र द्वारा)।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

(b) Explain valve timing diagram for a four stroke petrol engine. 4

चार चक्र पेट्रोल इंजन के वाल्व समयांकन आरेख को समझाइए।

9. (a) Classify air compressor. 5

वायु सम्पीडक को वर्गीकृत कीजिए।

(b) A single cylinder single acting compressor compresses 15 m^3 of air from 1·01 bar to 5·5 bar. Calculate the work supplied to compressor if compression follows the law PV = C. 5

एकपदीय, एकल क्रिया संपीडित्र द्वारा 15 m^3 वायु को 1·01 बार से 5·5 बार दाब तक संपीडन करने के लिए संपीडित्र की प्रदत्त कार्य की गणना कीजिए। यदि संपीडन PV = C नियम का पालन करता है।

10. A composite wall shown in fig. ahead has inside temperature of 40°C and outside temperature of 10°C : 10

Calculate :

(i) Thermal resistance

(ii) Loss of heat through wall per hour

Take thermal conductivity for the wall material as $k_1 = 0{\cdot}29$ W/mK, $k_2 = 0{\cdot}25$ W/mK and $k_3 = 0{\cdot}17$ W/mK.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

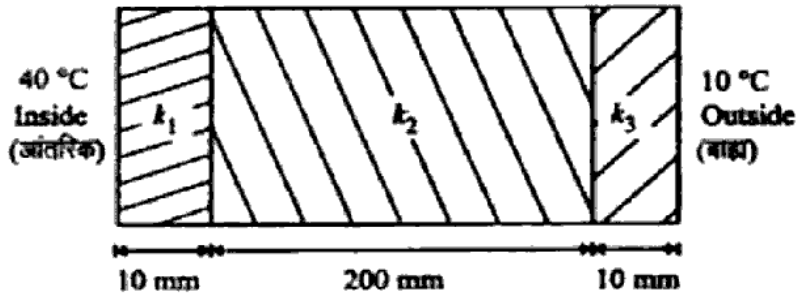
चित्र 1 में कम्पोजिट दीवार दिखाई गई है जिसके अंदर का तापक्रम 40°C एवं बाहर का तापमान 10°C है।

गणना कीजिए :

(i) तापीय प्रतिरोध

(ii) दीवार से प्रति घंटे ऊष्मा क्षय

दीवार के पदार्थ के लिए ऊष्मा चालकता $k_1 = 0{\cdot}29$ W/mK, $k_2 = 0{\cdot}25$ W/mK और $k_3 = 0{\cdot}17$ W/mK।



www.csvtuonline.com